CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Quand la somme de deux projections orthogon en est-elle une ?

Énoncé

Soient p_1, p_2 deux projections orthogonales d'un espace euclidien E. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que $p_1 + p_2$ soit une projection orthogonale.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $p_i^2 = p_i$, $\ker p_i = (\operatorname{Im} p_i)^\perp$.

Ce qu'on te demande. Montrer que la condition est $\operatorname{Im} p_1 \perp \operatorname{Im} p_2$.

Corrigé

1. Analyse : $p_1p_2 + p_2p_1 = 0$

Si $p_1 + p_2$ est une projection, $(p_1 + p_2)^2 = p_1^2 + p_1p_2 + p_2p_1 + p_2^2 = p_1 + p_2$, et comme $p_i^2 = p_i$:

$$p_1p_2 + p_2p_1 = 0.$$

2. Analyse : $p_1p_2 = p_2p_1 = 0$

À gauche par p_1 : $p_1p_2 + p_1p_2p_1 = 0$. À droite par p_1 : $p_1p_2p_1 + p_2p_1 = 0$. Par différence, $p_1p_2 = p_2p_1$, puis avec $p_1p_2 + p_2p_1 = 0$: $p_1p_2 = p_2p_1 = 0$.

$p_1p_2 = 0$ signifie $\operatorname{Im} p_2 \subset \ker p_1 = (\operatorname{Im} p_1)^\perp$. Donc $\operatorname{Im} p_1 \perp \operatorname{Im} p_2$.

3. Synthèse

Supposons $\operatorname{Im} p_1 \perp \operatorname{Im} p_2$. Prenons une base orthonormée de E formée d'une base orthonormée de $\operatorname{Im} p_1$ (r_1 vecteurs), d'une de $\operatorname{Im} p_2$ (r_2 vecteurs), complétée par une base orthonormée de $G = (\operatorname{Im} p_1 + \operatorname{Im} p_2)^\perp$. Les vecteurs de $\operatorname{Im} p_2$ et de G sont orthogonaux à $\operatorname{Im} p_1$, donc dans $\ker p_1$; de même pour p_2. Dans cette base :

$$\begin{aligned}\operatorname{Mat}(p_1) &= \begin{pmatrix} I_{r_1} & & \\ & 0_{r_2} & \\ & & 0 \end{pmatrix}, \quad \operatorname{Mat}(p_2) \\ &= \begin{pmatrix} 0_{r_1} & & \\ & I_{r_2} & \\ & & 0 \end{pmatrix}, \quad \operatorname{Mat}(p_1+p_2) \\ &= \begin{pmatrix} I_{r_1+r_2} & \\ & 0 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

C'est la matrice, en base orthonormée, de la projection orthogonale sur $\operatorname{Im} p_1 \oplus \operatorname{Im} p_2$.

$p_1 + p_2$ est une projection orthogonale si et seulement si $\operatorname{Im} p_1 \perp \operatorname{Im} p_2$ (soit $p_1 p_2 = 0$).

Le piège

$p_1 p_2 + p_2 p_1 = 0$ n'implique pas immédiatement $p_1 p_2 = 0$: il faut composer d'un côté puis de l'autre.

La méthode

Somme de projecteurs : développer le carré, puis composer à gauche et à droite.

Rappels de cours utilisés

- **Projection orthogonale.** Une projection p ($p \circ p = p$) vérifie $E = \operatorname{Im} p \oplus \ker p$. Elle est dite **orthogonale** si $\ker p \perp \operatorname{Im} p$, c'est-à-dire $\ker p = (\operatorname{Im} p)^\perp$. Pour $x = y + z$ avec $y \in \operatorname{Im} p$, $z \in \ker p$: $p(x) = y$. En base orthonormée, la matrice d'une projection orthogonale est symétrique.